

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4: CPU

1. Đường đi dữ liệu qua những tác vụ nào?
2. Trong phần đường đi dữ liệu, nội dung lưu trữ trong thanh ghi bộ đếm chương trình (PC: Program Counter) là gì ?
3. Trong phần đường đi dữ liệu, thanh ghi MAR được sử dụng trong tác vụ nào ?
4. Các thanh ghi nào là bộ phận trong đường đi dữ liệu ?
5. Cho biết các nhiệm vụ của bộ điều khiển?
6. Kỹ thuật điều khiển bằng mạch điện tử đơn giản và hữu hiệu khi nào?
7. Kỹ thuật điều khiển bằng vi chương trình được dùng trường hợp nào?
8. Thành phần nào là ngã vào của các loại bộ điều khiển ?
9. Chu kỳ lệnh gồm các giai đoạn cơ bản nào? Một cách chi tiết, người ta chia chu kỳ lệnh thành 5 giai đoạn thì hành một lệnh mã máy, trình bày các giai đoạn.
10. Trong diễn tiến thi hành lệnh mã máy tác vụ nào sau đây thực hiện đầy đủ 5 giai đoạn?
11. Trong diễn tiến thi hành lệnh mã máy tác vụ nào không thực hiện gì cả trong giai đoạn 4 ?
12. Trong diễn tiến thi hành lệnh mã máy tác vụ nào không thực hiện giai đoạn 5 ?
13. Kỹ thuật ống dẫn là gì ?
14. Trên lý thuyết kỹ thuật ống dẫn làm tăng tốc độ của bộ xử lý bao nhiêu lần ?
15. Tại sao trong thực tế kỹ thuật ống dẫn tốc độ của bộ xử lý không tăng được như trên lý thuyết?
16. Trong máy tính dùng kỹ thuật ống dẫn, tại sao cần nhiều thanh ghi lệnh ?
17. Trong máy tính dùng kỹ thuật ống dẫn, tại sao cần phải có một mạch điện để thi hành một giai đoạn của lệnh ?
18. Trong kỹ thuật ống dẫn, nguyên nhân nào tạo ra khó khăn do điều khiển?
19. Trong kỹ thuật ống dẫn, nguyên nhân nào sau đây gây ra khó khăn do số liệu?
20. Trong kỹ thuật ống dẫn, để khắc phục khó khăn do số liệu người ta dùng biện pháp nào?
21. Trong kỹ thuật ống dẫn để khắc phục khó khăn do điều khiển, biện pháp đóng băng kỹ thuật ống dẫn một chu kỳ có nghĩa là gì ?
22. Để khắc phục khó khăn do điều khiển, biện pháp thực hiện lệnh kế tiếp của lệnh nhảy có lợi ích gì so với biện pháp đóng băng kỹ thuật ống dẫn một chu kỳ ?
23. Kỹ thuật siêu ống dẫn là gì ?
24. Lợi điểm của kỹ thuật siêu ống dẫn là gì ?
25. Bất lợi của kỹ thuật siêu ống dẫn là gì ?
26. Kỹ thuật siêu vô hướng là gì ?
27. Trong kỹ thuật siêu vô hướng khó khăn lớn nhất là gì ?

28. Đặc điểm của máy tính siêu vô hướng?
29. Máy tính có lệnh thật dài là gì ?
30. Các đặc điểm nào sau đây là của máy tính có lệnh thật dài ?
31. Máy tính có lệnh thật dài giải quyết khó khăn nào trong kỹ thuật siêu vô hướng?
32. Trong một câu lệnh dài của kiến trúc IA64 có bao nhiêu tác vụ ?
33. Trong kiến trúc IA64, tại sao các trường của các toán hạng thanh ghi (GR1, GR2, GR3) có chiều dài 7 bit ?
34. Trong kiến trúc IA64, kiểu bộ lệnh nào cho phép có giá trị toán hạng nằm trong bộ nhớ ?
35. Đặc điểm nào sau đây là của máy tính vector?
36. Trong kiểu kiến trúc thanh ghi vector, tác vụ nào có toán hạng trong bộ nhớ?
37. Trong các máy SISD tính song song thể hiện ở mức độ nào?
38. Trong máy tính SIMD tính song song thể hiện ở mức độ nào?
39. Tại sao máy tính MISD chưa được chế tạo ?
40. Tại sao máy MIMD là một kiến trúc đương nhiên cho các máy nhiều bộ xử lý dùng trong các ứng dụng thông thường?
41. Máy MIMD với kiến trúc bộ nhớ chia rẽ có bất lợi gì?
42. Kiến trúc máy tính Cluster thuộc nhóm kiến trúc nào?
43. Máy tính đa xử lý rất hiệu quả khi nào ?
44. Trong cách phân loại của Flynn, máy tính vector thuộc loại nào ?
45. Có các cách nào để thực hiện lệnh nhảy?
46. Thanh ghi PC (Program Counter) có chức năng gì?
47. Thanh ghi SR (Status Register) có chức năng gì?
48. Thanh ghi MAR (Memory Address Register) có chức năng gì?
49. Thanh ghi MDR (Memory ?Data Register) có chức năng gì?
50. Bộ đa hợp MUX có chức năng gì?
50. Thanh ghi IR (Instruction Register) có chức năng gì?
51. Lệnh gán giá trị bao gồm các lệnh nào?
52. Phân biệt các lệnh dịch logic và dịch số học, dịch phải và dịch trái, lệnh quay vòng?
53. Vai trò và giá trị của các bit S, Z, OFV và C?
54. Thành lập bảng trạng thái cho việc so sánh số liệu trên 2 thanh ghi R_i và R_j , thực hiện phép tính $(R_i - R_j)$ và xét các bit Z và S trong các trường hợp $(R_i - R_j) = 0$; $(R_i - R_j) > 0$; $(R_i - R_j) < 0$; $(R_i - R_j) \geq 0$; $(R_i - R_j) \leq 0$.
55. Trong kiến trúc CISC, để thâm nhập bộ nhớ ngăn xếp ta dùng các lệnh nào? Giải thích hoạt động của các lệnh này.
56. Trong kiến trúc RISC, để thâm nhập bộ nhớ ngăn xếp ta dùng các lệnh nào? Giải thích hoạt động của các lệnh này.
57. Thực hiện gọi thủ tục (Procedure) trong kiến trúc CISC.
58. Thực hiện gọi thủ tục (Procedure) trong kiến trúc CISC.